课后练习17

一、问题建模

有n项任务，每项任务i先在唯一的机器A上预处理a(i)时间，再在一台机器B上加工b(i)时间。机器B数量不限，因此每项任务在A上完成后可立即分配一台B加工，不必等待其他任务。假设各任务在0时刻均可用，加工时间非负，任务不可抢占。

设A上的处理顺序为p(1), p(2), ..., p(n)。由于没有必要让A空闲，第k项任务在A上的完成时刻为前k项预处理时间之和。该任务最终完成时刻为C(k) = sum[j=1..k] a(p(j)) + b(p(k))。

目标是使总加工时间T = max[k=1..n] C(k)最小。这里T是最后一项任务完成的时刻，不是各任务完成时间之和。

二、贪心算法及主要思想

将所有任务按照b(i)非递增顺序排列，即b(p(1)) >= b(p(2)) >= ... >= b(p(n))，然后按此顺序在A上连续处理；每项任务预处理完成后，立即交给一台空闲的B。b(i)相同的任务可按任意顺序排列。

主要思想：后续在B上加工时间越长的任务，应越早完成预处理，使其后续加工与A上其他任务的预处理尽量重叠。排序依据是b(i)，而不是a(i)或a(i)+b(i)。

三、算法步骤

1. 输入每项任务的编号、a(i)和b(i)。

2. 按b(i)从大到小排序，得到顺序p。

3. 初始化s = 0，T = 0。依次访问p中的任务i：令s = s + a(i)，记录其在A上的处理区间[s-a(i), s]；令其在B上从s时刻开始，至s+b(i)时刻结束；更新T = max(T, s+b(i))。

4. 输出排序后的任务顺序和T。若n=0，输出空顺序及T=0。

四、正确性证明（交换论证）

考虑某个安排中相邻的任务i、j，原顺序为i在前、j在后，且b(i) < b(j)。设这两项任务开始前，A已经工作了t时间。原顺序下，两任务最终完成时间的最大值为：

M = max(t+a(i)+b(i), t+a(i)+a(j)+b(j))。

交换为j、i后，最大值变为：

M' = max(t+a(j)+b(j), t+a(j)+a(i)+b(i))。

由于a(i) >= 0，t+a(j)+b(j) <= t+a(i)+a(j)+b(j) <= M。又因为b(i) <= b(j)，t+a(j)+a(i)+b(i) <= t+a(i)+a(j)+b(j) <= M。因此M' <= M。

交换不改变这两项任务占用A的总时间，因而它们之前和之后的其他任务完成时间均不变。故消除这一相邻逆序不会增加总加工时间。

从任意最优安排出发，反复交换b值逆序的相邻任务，最终得到按b值非递增排列的安排，而目标值不增。因此该贪心算法得到的安排也是最优安排。

五、最坏时间复杂度

使用归并排序或堆排序，排序最坏需要O(n log n)时间，随后一次扫描计算完成时刻需要O(n)时间，因此总的最坏时间复杂度为O(n log n)。采用归并排序并保存任务及安排时，空间复杂度为O(n)。